

04 0系② シリコン整流器 練習

構成：基礎4問 / 本試験標準7問 / 複合・応用3問。全14問を五肢択一。

問1 [基礎]

100 V(rms)の正弦波を理想単相半波整流し純抵抗へ接続した。平均直流電圧[V]は。

- (1) 31.8 (2) 45.0 (3) 63.7 (4) 90.0 (5) 141

問2 [基礎]

100 V(rms)の正弦波を理想単相全波ブリッジ整流し純抵抗へ接続した。平均直流電圧[V]は。

- (1) 45.0 (2) 63.7 (3) 90.0 (4) 100 (5) 141

問3 [基礎]

R-L負荷のLについて正しいものはどれか。

- (1) 電流を瞬時に0へする (2) $v_L = L \, di/dt$ (3) 電圧を常に0にする (4) 平均値と実効値を同じにする (5) 逆方向電流を必ず流す

問4 [基礎]

平滑コンデンサをブリッジ整流器の負荷と並列に入れたとき最も適切なのは。

- (1) リプル増加 (2) 直流側電圧の谷を持ち上げる (3) 交流側電流を必ず正弦波化 (4) 平均電圧を0にする (5) ダイオードを不要にする

問5 [標準]

半波整流のR-L負荷で電流が増加している区間。 $v = v_R + v_L$ かつ $v > v_R$ である。 v_L の符号は。

- (1) 正 (2) 負 (3) 0 (4) 交流実効値と同じ (5) 決定不能

問6 [標準]

半波整流のR-L負荷で電源電圧が負へ入っても電流が続く主因は。

- (1) Rが電流を作る (2) Lの磁気エネルギー (3) ダイオードの逆方向導通 (4) 交流実効値 (5) コンデンサの充電

問7 [標準]

環流ダイオードをR-L負荷へ並列に入れる目的として最適なものは。

- (1) 電源周波数を変える (2) L電流の閉回路を確保する (3) 平均値と実効値を等しくする (4) 逆電圧を増す (5) 整流素子を常時OFF

問8 [標準]

ブリッジ整流回路の導通について正しいものは。

- (1) 常に4素子全部ON (2) 正負半周期で異なる対角ペアがON (3) 同じ片側2素子のみON (4) 負荷電流方向が半周期ごとに逆転 (5) 負半周期は出力0

問9 [標準]

平滑C付きブリッジ整流器の交流側電流として典型的なのは。

- (1) 完全な直流 (2) 充電区間に集中したパルス状 (3) 常に0 (4) 必ず方形波 (5) 理想正弦波

問10 [標準]

交流100 V(rms)を全波整流。ダイオード降下は無視。平均値を求める式は。

- (1) $100/\pi$ (2) $\sqrt{2} \times 100/\pi$ (3) $2\sqrt{2} \times 100/\pi$ (4) $100\sqrt{3}$ (5) $100^2/R$

問11 [標準]

サイリスタ整流で制御遅れ角 α を大きくする一般的な効果は。

- (1) 導通開始が早くなる (2) 平均直流電圧を低下させる方向 (3) 必ず平均値が増加 (4) 周波数が2倍になる (5) ダイオード化する

問12 [応用]

100 V(rms)単相全波サイリスタ整流・純抵抗負荷で、導通区間が各半周期 α から π 。 $\alpha=90^\circ$ の平均直流電圧[V]は。

- (1) 0 (2) 22.5 (3) 45.0 (4) 63.7 (5) 90.0

問13 [応用]

100 V(rms)の半波R-L整流で、電流が $\pi + \beta$ まで継続し $\beta=30^\circ$ 。平均出力電圧[V]は最も近いもの。

- (1) 20 (2) 32 (3) 42 (4) 45 (5) 90

問14 [応用]

整流器の問題で「入力100 V(rms)、平滑Cあり」とある。 $V_d=0.900 \times 100$ を無条件で使う判断は。

- (1) 正しい (2) 誤り。0.900式は純抵抗・無平滑等の条件付き (3) Cがあれば常に45 V (4) Cがあれば常に141 V (5) 周波数だけで決まる

解答・完全解説

問1 正答 (2)

$V_m = \sqrt{2} \times 100 = 141.4 \text{ V}$ 。半波平均値 $V_d = V_m / \pi = 45.0 \text{ V}$ 。実効値 100 V をそのまま使わない。

問2 正答 (3)

全波平均値 $V_d = 2\sqrt{2} \times 100 / \pi = 90.0 \text{ V}$ 。半波の約2倍。

問3 正答 (2)

インダクタの基本式は $v_L = L$

di/dt 。電流の急変を妨げるが、ダイオードの向きを無視して逆方向電流を流すわけではない。

問4 正答 (2)

Cは波高値近傍で充電し、低電圧区間で放電して出力の谷を持ち上げる。

問5 正答 (1)

$v_L = v - v_R > 0$ 。したがって $di/dt > 0$ で電流増加と一致する。

問6 正答 (2)

Lは蓄えた磁気エネルギーを放出して電流を継続させる。

問7 正答 (2)

電源側素子がOFFでもL電流が負荷内で循環できる経路を作る。

問8 正答 (2)

全波ブリッジでは正負半周期で対角ペアが切り替わるが、負荷電流方向は同じ。

問9 正答 (2)

C電圧を超える波高値付近で充電電流が集中するため、入力電流は非正弦のパルス状になりやすい。

問10 正答 (3)

全波抵抗負荷の平均直流電圧は $2V_m/\pi = 2\sqrt{2}V_{rms}/\pi$ 。

問11 正答 (2)

ゲートを遅らせて導通区間を狭めるので、抵抗負荷では平均直流電圧は低下方向。

問12 正答 (3)

抵抗負荷では $V_d = (V_m/\pi)(1 + \cos\alpha)$ 。 $V_m = 141.4\text{ V}$ 、 $\alpha = 90^\circ$ で $V_d = 141.4/\pi = 45.0\text{ V}$ 。

問13 正答 (3)

$V_d = V_m/(2\pi) \int_0^{\pi+\beta} \sin\theta d\theta = V_m/(2\pi)[1 - \cos(\pi+\beta)]$ 。 $V_m = 141.4$ 、 $\beta = 30^\circ$ より約42.0 V。

問14 正答 (2)

0.900V_{rms}は理想全波・純抵抗の平均値。C平滑では導通区間と充放電で波形が変わるため無条件適用不可。

検算チェック

各計算は、公式選択→入力値→単位→中間値→最終値→選択肢照合の順で再計算する。知識問題は、誤答肢がなぜ誤りかを導通経路・波形・成立条件へ戻して説明する。